

A AUKERA

A1 ariketa

Sistema hau emanda:

$$\begin{cases} x + (A+1)y - Az = A+1 \\ Ay + z = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

- Eztabaidatu ezazu A parametroaren balioaren arabera.
- Ebatz ezazu, ahal bada, $A = 4$ kasurako.

EBAZPENA

- Idatzi koefizienteen matrizea eta matrize anpliatua** $(A/A') = \begin{pmatrix} 1 & (A+1) & -A & M & A+1 \\ 0 & A & 1 & M & 0 \\ 1 & -1 & 0 & M & 1 \end{pmatrix}$
- Sistemaren bateragarritasuna aztertzeko, kalkulatu koefizienteen matrizearen eta matrize anpliatuaren heina**

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & (A+1) & -A \\ 0 & A & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (A+1) + A^2 + 1 = A^2 + A + 2$$

A edozein izanda ere $A^2 + A + 2 \neq 0$ da.

Beraz $h(A) = h(A') = 3 = \text{ezezagun kopurua}$ izango da eta ekuazio **sistema bateragarri determinatua** izango da. (1,25 p)

- Ebazpena $A = 4$ kasuan**

$A = 4$ kasuan aurreko atala kontuan hartuz, bateragarri determinatua izango da x , y eta z -ren balioak kalkulatzeko Cramer aplikatuko dogu.

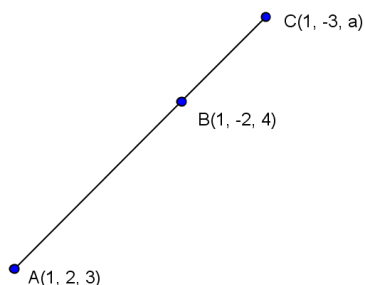
$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 5 & -4 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{13}{11} \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{2}{11} \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 5 & -4 \\ 0 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-8}{11} \quad (0,75 \text{ p})$$

A2 ariketa

A(1, 2, 3), B(1, -2, 4) eta C(1, -3, a) puntuak emanda:

- Kalkula ezazu a parametroaren balioa A, B eta C puntuak lerrokatuta egon daitezzen.
- $a = 5$ kasuan, aurkitu ezazu jatorritik pasatzen den eta, gainera, A, B eta C puntuak dauzkan planoaren perpendikularra den zuzena.

EBAZPENA

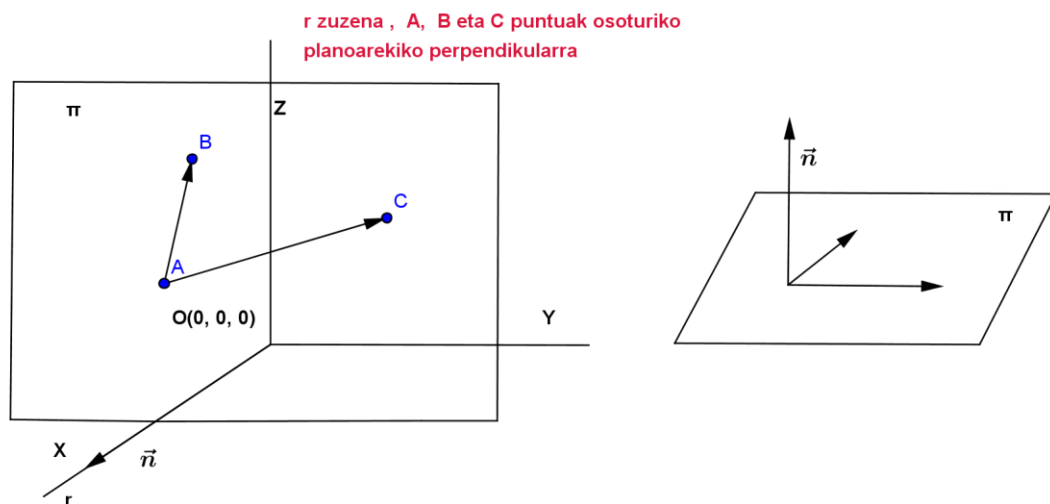


Hiru puntuak lerrokatuta egon daitezzen, euren osoturiko bi bektoreak proportzionalak izan behar dira.

$$\overrightarrow{AB} = k \overrightarrow{BC} \quad \Rightarrow \quad (0, -4, 1) = k (0, -1, a - 4) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 0 = k \cdot 0 \\ -4 = k \cdot (-1) \\ 1 = k \cdot (a - 4) \end{cases}$$

Ebatziz, $k = 4$ eta $a = \frac{17}{4}$ (1 p)

Eskatutako r zuzenaren ezaugarriak grafikoan ikusten denez: $r = \begin{cases} O(0, 0, 0) \\ \vec{d}_r = \vec{n} \end{cases}$



$\vec{n}$ bektorea $\overrightarrow{AB}$ eta $\overrightarrow{AC}$ bektorekiko perpendikularra da, beraz

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \otimes \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & -5 & 2 \end{vmatrix} = -3\vec{i} = (-3, 0, 0)$$

r zuzenaren ezaugarriak $r = \begin{cases} O(0,0,0) \\ \vec{d}_r = \vec{n} = (-3, 0, 0) \end{cases}$ eta ekuazio jarraia honakoa izango da:

$$r: \frac{x-0}{-3} = \frac{y-0}{0} = \frac{z-0}{0}$$

(1 p)

A3 ariketa

$f(x) = Ax^3 + Bx$ funtzioa izanik, badakigu $P(1, 1)$ puntutik pasatzen dela eta, gainera, puntu horretan haren tangentea $y = -3x$ zuzenaren paraleloa dela.

- Datu horiek jakinik, kalkula itzazu A -ren eta B -ren balioak.
- Kalkula itzazu funtzioaren mutur erlatiboak eta goratze- eta beheratze-tarteak; azkenik, marraztu ezazu funtzioa.

a) Funtzioa (1, 1) puntutik pasatzen dalako $f(1) = 1$ beteko dau

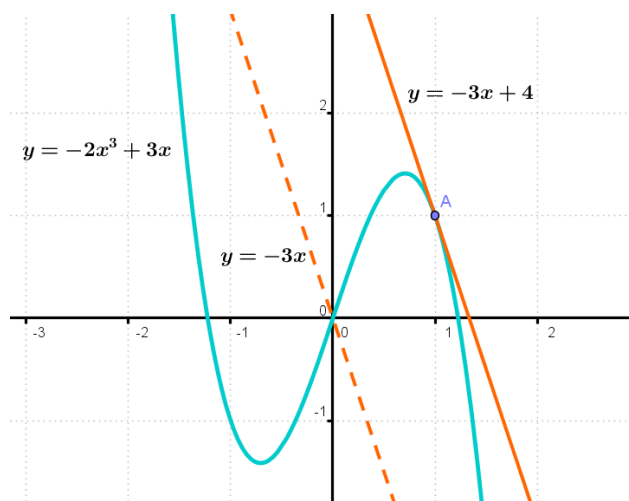
(1, 1) puntuan funtzioak zuzen ukitzailea $y = -3x$ zuzenarekiko paralelo abada, $f'(1) = -3$ beteko dau.

Funtzioaren deribada $f'(x) = 3Ax^2 + B$ izanik,

$$f(1) = 1 \quad \Rightarrow \quad A(1)^3 + B(1) = 1$$

$$f'(1) = -3 \quad \Rightarrow \quad 3A(1)^2 + B = -3$$

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ 3A + B = -3 \end{cases} \quad A = -2 \quad B = 3 \quad \text{eta} \quad f(x) = -2x^3 + 3x \quad (0,5 \text{ P})$$

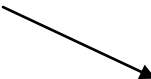
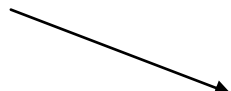


Grafikoa (0,75 p)

b) Goprakortasun eta Beherakortasun tarteak, muturrak

Funtzioaren definizio eremua: $D(f) = \mathbb{R}$

$$f'(x) = -6x^2 + 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

	$x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$	$x = +\frac{1}{\sqrt{2}}$
$f'(x)$	----- 0 ++++++ 0 -----	
$f(x)$	Minimoa  $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right)$	Maximoa  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$ 

Gorakortasun tarteak: $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ Beherakortasun tarteak: $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \infty\right)$

Muturrak: Minimoa $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\sqrt{2}\right)$ eta Maximoa $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$ (0,75 p)

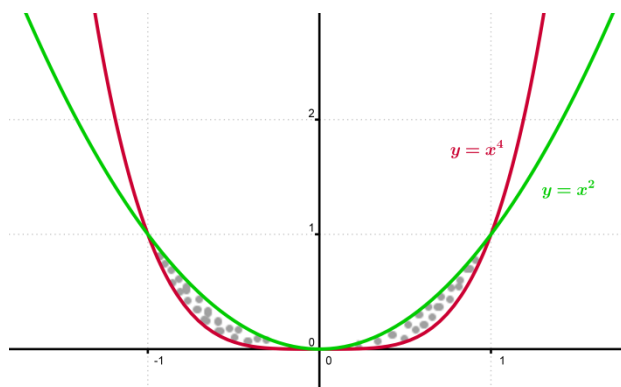
A4 ariketa

$y = x^4$ eta $y = x^2$ kurbak izanik,

- a) Marraztu ezazu bi kurben grafikoek mugatutako esparru finitua.
- b) Kalkula ezazu esparru horren azalera.

EBAZPENA

a) Bi kurbek mugaturiko azalera



(0,5 P)

b) Barroww-ren teorema erabiliz, aurreko ataleko azalera kalkulatu:

Lehenengo bi kurben arteko ebaketa puntuak kalkulatu doguz:

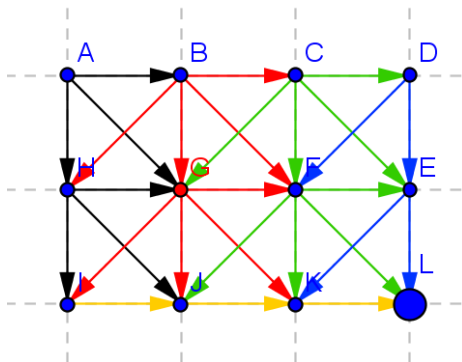
$$\begin{cases} y = x^4 \\ y = x^2 \end{cases} \text{ ebatzi sistema eta } x = 0; \quad x = -1 \quad \text{eta} \quad x = 1 \quad (0,5 \text{ p})$$

$$\text{Azalera, } A = 2 \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{2}{15} u^2 \quad (1 \text{ P})$$

A5 ariketa

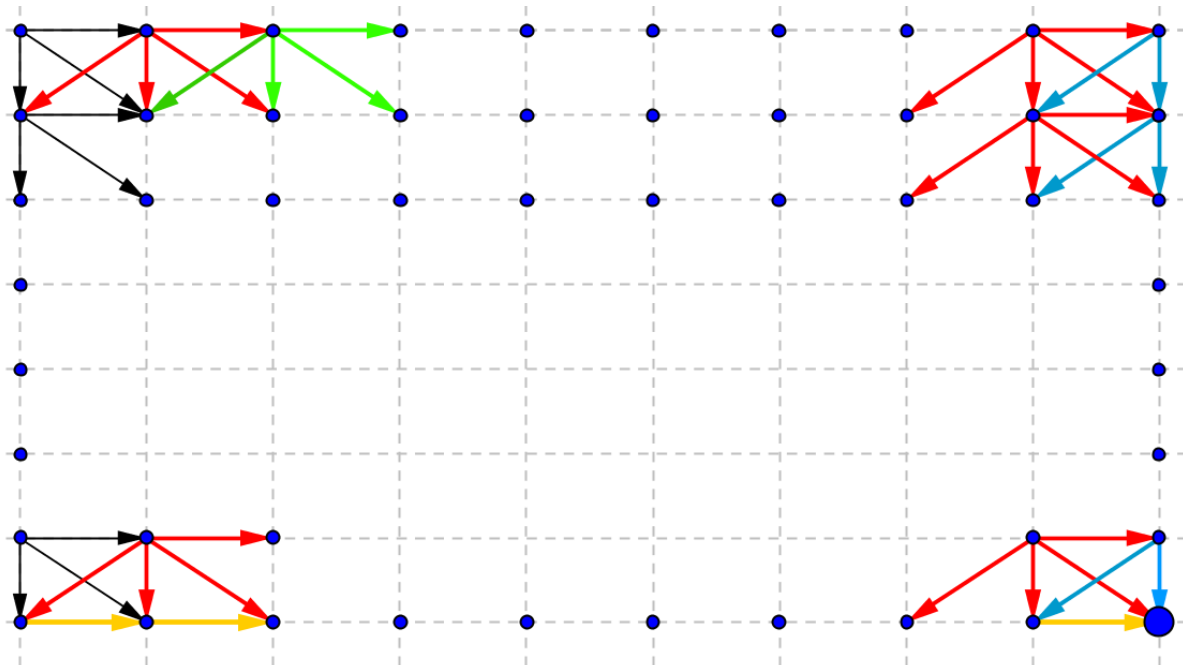
Institutu bateko patioan 80 ikasle daude, 8 lerro eta 10 zutabetan lerrokatuta. Ikasle bakoitzak eskua eman die inguruan dituen ikasle guztiei. Baldin eta bi pertsonaren arteko esku-ematea esku-emate bat baldin bada, zenbat esku-emate izan ziren guztira?

EBAZPENA



$$2 \times 3 + 2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 4 + 1 \times 0 = 29$$

Modu berdinean 80 ikaslegaz eginez



(0,75 p)

$$7 \times 3 + 7 \times 2 + 9 \times 1 + 56 \times 4 + 1 \times 0 = 268 \text{ esku-emate guztira.}$$

(1,25 p)



Universidad
del País Vasco

Euskal Herr
Unibertsitat

UNIBERTSITATERA SARTZEKO
PROBAK

2012ko EKAINA

MATEMATIKA II

PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

JUNIO 2012

MATEMÁTICAS II

B AUKERA

B1 aukera

(a, b) zenbaki errealeen bikote bakoitzerako, matrize hauek daude:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 5 \end{pmatrix} \text{ eta } B = \begin{pmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- Kalkula itzazu A eta B matrizeen determinanteak.
- $a = b = 1$ kasurako, kalkula ezazu $A \cdot B$ biderkadura-matrizearen determinantea.
- Kalkula ezazu, arrazoituz, a -ren eta b -ren zer baliotarako betetzen den bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez izatea.

EBAZPENA

a) Sarrus-en erregela erabiliz A eta B -ren determinanteak kalkulatu

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 10a - 8b + 4 \qquad |B| = \begin{vmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -a - 4b + 6 \qquad (0,5 \text{ p})$$

b) Determinanteen propietateak aplikatu eta

$$|A \cdot B| = |A| \cdot |B| = (10a - 8b + 4) \cdot (-a - 4b + 6)$$

$$\text{Beraz, } a = b = 1 \text{ kasurako, } |A \cdot B| = |A| \cdot |B| = 6 \qquad (0,5 \text{ p})$$

c) Matrize batek ez dau alderantzizkorik izango bere determinantea nuloa danean.

Bi matrizeek alderantzizko matrizerik ez dabe izango $\begin{cases} 10a - 8b + 4 = 0 \\ -a - 4b + 6 = 0 \end{cases}$ betetzen danean.

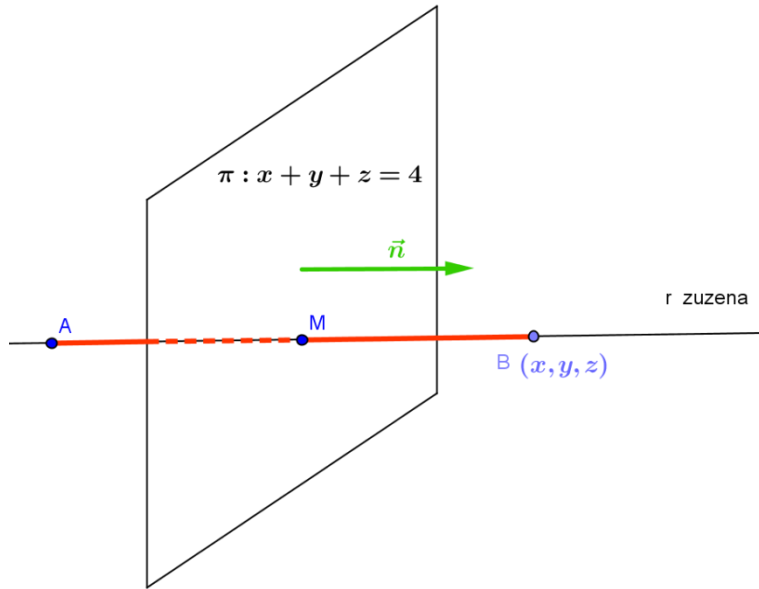
Sistema ebatziz, $b = \frac{4}{3}$ eta $a = \frac{2}{3}$ izango dira a eta b -ren balioak. (1 p)

B2 ariketa

$x + y + z = 4$ planoak AB segmentuarekiko perpendikularra da, eta bi zati berdinetan erdibitzen du segmentua. A puntua $(1, 0, 0)$ da.

Aurkitu itzazu B puntuaren koordinatuak, eta kalkula ezazu AB segmentuaren eta planoaren arteko ebaki-puntua.

EBAZPENA



a) Lehenengo r zuzena kalkulatu:

r-ren ezaugarriak, $r: \begin{cases} A(1, 0, 0) \\ \vec{d}_r = \vec{n} = (1, 1, 1) \end{cases}$ eta ek. Parametrikokoak $r: \begin{cases} x = 1 + 1\lambda \\ y = 0 + 1\lambda \\ z = 0 + 1\lambda \end{cases}$ (0,5 p)

b) M puntua kalkulatu, r zuzenaren eta π planoaren arteko ebaketa puntua.

$$M \Rightarrow \begin{cases} r: \begin{cases} x = 1 + 1\lambda \\ y = 0 + 1\lambda \\ z = 0 + 1\lambda \end{cases} \\ \pi: x + y + z = 4 \end{cases} \quad \text{Sistema ebatzi eta } \lambda = 1 \quad \text{eta } M = (2, 1, 1) \quad (0,75 \text{ p})$$

c) B puntua kalkulatu. B puntua, π planoarekiko A puntuaren simetrikoa da. Beraz M puntua A eta B puntuen erdiko puntua da.

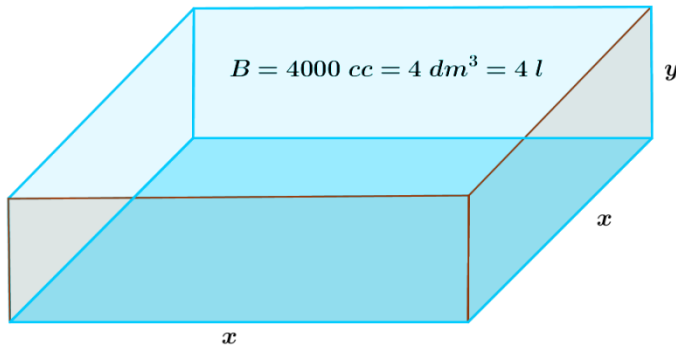
$$M = (2, 1, 1) = \left(\frac{1+x}{2}, \frac{0+y}{2}, \frac{0+z}{2} \right) \Rightarrow \begin{cases} 2 = \frac{1+x}{2} \\ 1 = \frac{0+y}{2} \\ 1 = \frac{0+z}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow B = (3, 2, 2) \quad (0,75 \text{ p})$$

B3 ariketa

Enpresa batek estalkirik gabeko kartoizko kaxak egiten ditu, 4.000 zentimetro kubikoko bolumenekoak. Kaxen oinarria karratua da.

Kalkula ezazu zer altuera duen eta oinarrian zer alde izan behar duen kaxa bakoitzak fabrikazioan ahal den kartoirik gutxiena erabiltzeko.

EBAZPENA



Kartoirik gutxiena erabiltzeko kutxaren azalera minimiatu behar dogu.

a) Azalera funtzioa lortu: $A(x, y) = x^2 + 4xy$

Bi ezezaguneko funtzio hau ezezagun bakarrekoea bihurtu kontuan harturik ontziaren bolumena.

$$\begin{cases} A(x, y) = x^2 + 4xy \\ B(x, y) = 4 = x^2 y \end{cases} \Rightarrow y = \frac{4}{x^2} \Rightarrow A(x) = x^2 + 4x \frac{4}{x^2} \Rightarrow A(x) = x^2 + \frac{16}{x} \quad (1 \text{ p})$$

b) Azalera funtzioaren minimoa kalkulatu.

$$A'(x) = 2x - \frac{16}{x^2} \Rightarrow 2x - \frac{16}{x^2} = 0 \Rightarrow 2x^3 - 16 = 0 \Rightarrow x = 2$$

c) Frogatu $x = 2$ danean funtzioak minimo dauka

$$A''(x) = 2 + \frac{32}{x^3} \quad \text{eta} \quad A''(2) = 2 + \frac{32}{2^3} > 0$$

Beraz $x = 2$ dm eta $y = \frac{4}{2^2} = 1$ dm diranean kartoirik gutxien erabiliko da.

(1 p)

B4 ariketa

Kalkula itzazu integral hauek:

a) $\int 2x^3 \ln(x) dx$

b) $\int \frac{x-2}{x^2-1} dx$

EBAZPENA

a) $\int 2x^3 \ln(x) dx$

Zatikako metodoa aplikatuz,
$$\begin{cases} \ln(x) = u & \frac{1}{x} dx = du \\ 2x^3 dx = dv & v = \int 2x^3 dx = 2 \frac{x^4}{4} = \frac{x^4}{2} \end{cases}$$

$$\int 2x^3 \ln(x) dx = \frac{x^4}{2} \ln(x) - \int \frac{x^4}{2} \frac{1}{x} dx = \frac{x^4}{2} \ln(x) - \int \frac{x^3}{2} dx = \frac{x^4}{2} \ln(x) - \frac{1}{2} \frac{x^4}{4} + k = \frac{x^4}{2} \ln(x) - \frac{x^4}{8} + k$$

b) Integral arrazionala $\int \frac{x-2}{x^2-1} dx = \int \frac{x-2}{(x-1)(x+1)} dx = \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{x+1} dx$

$$\left[\begin{array}{l} \frac{x-2}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{A(x+1) + B(x-1)}{x^2-1} \\ x-2 = A(x+1) + B(x-1) \\ x=1 \rightarrow -1 = 2A \rightarrow A = \frac{-1}{2} \\ x=-1 \rightarrow -3 = -2B \rightarrow B = \frac{3}{2} \end{array} \right]$$

$$\int \frac{x-2}{x^2-1} dx = \int \frac{x-2}{(x-1)(x+1)} dx = \int \frac{A}{x-1} dx + \int \frac{B}{x+1} dx = \int \frac{-1/2}{x-1} dx + \int \frac{3/2}{x+1} dx = \frac{-1}{2} \ln|x-1| + \frac{3}{2} \ln|x+1| + k$$

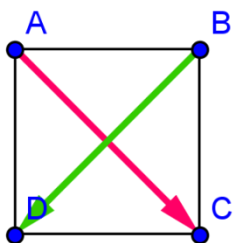
$$\int \frac{x-2}{x^2-1} dx = \frac{1}{2} (\ln|x+1|^3 - \ln|x-1|) + k = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(x+1)^3}{x-1} \right| + k$$

B5 ariketa

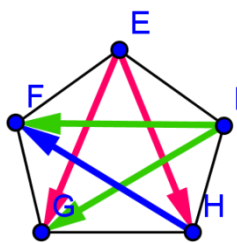
Frogatu ezazu 6 aldeko poligono konbexu batek 9 diagonal dituela.

- Zenbat diagonal izango ditu n aldeko poligono konbexu batek?
- Zenbat alde ditu 230 diagonal dituen poligono konbexu batek?

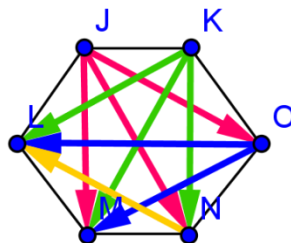
EBAZPENA



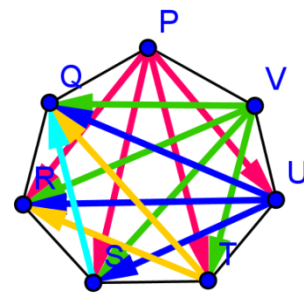
$$4 \text{ alde} - 3 = 1$$



$$5 \text{ alde} - 3 = 2$$



$$6 \text{ alde} - 3 = 3$$



$$7 \text{ alde} - 3 = 4$$

A → 1

B → 1

C → 0

D → 0

E → 2

I → 2

H → 1

G → 0

F → 0

J → 3

K → 3

O → 2

N → 1

M → 0

L → 0

Guztira 9 diagonal

P → 4

V → 4

U → 3

T → 2

S → 1

R → 0

Q → 0

a) Diferentzia 1 daukan progresio aritmetikoaren batuketa aplikatuz, n aldeko poligono konbexuaren diagonal kopurua, honakoa izango da.

$$D = (n-3) + \left\{ \frac{1+(n-3)}{2} \cdot (n-3) \right\} = \frac{n^2 - 3n}{2} \quad (1,25 \text{ p})$$

b) Alderantziz planteatuz, 230 diagonal dituen poligono konbexuaren alde kopurua honakoa izango da:

$$D = 230 \Rightarrow 230 = \frac{n^2 - 3n}{2} \Rightarrow n^2 - 3n - 460 = 0$$

Ebatziz, $n = 23$ aldeko poligonoa da.

(0,75 p)

A 1 ARIKETA 2012ko UZTAILA

1.- Sistema hau emanda:
$$\begin{cases} (m-1)x + y + z = m \\ x + (m-1)y + z = 0 \\ y + z = 1 \end{cases}$$

a) Etabaidatu ezazu m parametroaren balioaren arabera.

b) Ebatz ezazu, ahal bada, $m = 0$ eta $m = 3$ kasuetarako.

$(A/A') = \begin{pmatrix} m-1 & 1 & 1 & m \\ 1 & m-1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ Koefizienteen A matrizea eta matrize anpliatua A' izanik,

$$|A| = \begin{vmatrix} m-1 & 1 & 1 \\ 1 & m-1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (m-1)(m-2)$$

$$|A| = 0 \Rightarrow m = 1 \text{ eta } m = 2$$

Eztabaida:

A) $m = 1$ danean

$$(A/A') = \begin{pmatrix} (0 & 1) & 1 & 1 \\ ((1 & 0)) & 1 & 0 \\ ((0 & 1)) & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow h(A) = 2 \text{ eta } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow h(A') = 2$$

Beraz, $h(A) = h(A') = 2 < n = 3 \Rightarrow$ Sistema Bateragarri Indet. (Zehaztugabea)

B) $m = 2$ danean

$$(A/A') = \begin{pmatrix} (1 & 1) & 1 & 2 \\ ((1 & 1)) & 1 & 0 \\ ((0 & 1)) & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow h(A) = 2 \text{ eta } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow h(A') = 3$$

Beraz, $h(A) \neq h(A') \Rightarrow$ Sistema Bateriaezina

B) $m \neq 1, 2$ danean

$h(A) = h(A') = n = 3 \Rightarrow$ Sistema Bateragarri Determ. (Zehaztua)

Ebatzi:

A) $m = 0$ danean S.B.D. da eta Cramer aplikatu: $(A/A') = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & \mathbf{M} \\ 1 & -1 & 1 & \mathbf{M} \\ 0 & 1 & 1 & \mathbf{M} \end{pmatrix}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} (0) & 1 & 1 \\ (0) & -1 & 1 \\ (1) & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{2}{2} = 1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} -1 & (0) & 1 \\ 1 & (0) & 1 \\ 0 & (1) & 1 \end{vmatrix}}{2} = 1 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 & (0) \\ 1 & -1 & (0) \\ 0 & 1 & (1) \end{vmatrix}}{2} = 0$$

A) $m = 3$ danean S.B.D. da eta Cramer aplikatu: $(A/A') = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & \mathbf{M} \\ 1 & 2 & 1 & \mathbf{M} \\ 0 & 1 & 1 & \mathbf{M} \end{pmatrix}$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} (3) & 1 & 1 \\ (0) & 2 & 1 \\ (1) & 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{2}{2} = 1 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & (3) & 1 \\ 1 & (0) & 1 \\ 0 & (1) & 1 \end{vmatrix}}{2} = -2 \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & (3) \\ 1 & 2 & (0) \\ 0 & 1 & (1) \end{vmatrix}}{2} = 3$$

A 2 ARIKETA 2012ko UZTAILA

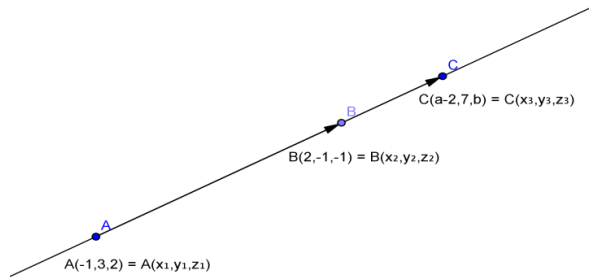
A2 $A(-1,3,2)$, $B(2,-1,-1)$ eta $C(a-2,7,b)$ puntuak emanda:

a) Kalkula itzazu a eta b parametroen balioak puntu horiek lerrokatuta egon daitezen.

b) Aurreko atalean kalkulaturako balioetarako, aurkitu ezazu $P(0,-3,5)$ puntutik pasatzen

den eta $\vec{AC}$ bektorearen perpendikularra den planoaren ekuazioa.

a)



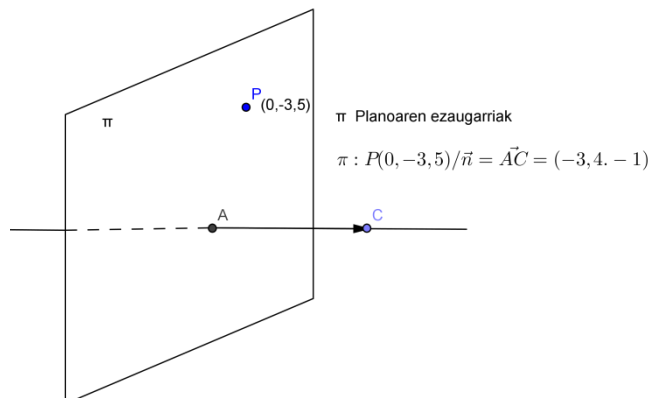
$$\vec{AC} = \lambda \vec{AB} \Rightarrow (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1) = \lambda(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

$$\frac{x_3 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \Rightarrow \frac{(a-2) - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{7-3}{-1-3} = \frac{b-2}{-1-2} \Rightarrow \frac{a-1}{3} = \frac{4}{-4} = \frac{b-2}{-3}$$

$$\frac{a-1}{3} = \frac{4}{-4} \Rightarrow a = -2$$

$$\frac{4}{-4} = \frac{b-2}{-3} \Rightarrow b = 5$$

b)



$$\pi: -3(x-0) + 4(y+3) - 1(z-5) = 0$$

$$\pi: -3x + 4y - z + 17 = 0$$

A 3 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Har dezagun $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioa:

a) Kalkula itzazu A, B eta C parametroen balioak f-ren grafikoa (1,1) puntutik pasa dadin, $x = -4$ balioan máximo bat izan dezan eta $x = 0$ balioan ukitzaile horizontal bat izan dezan.

b) Kalkula itzazu funtzioaren mutur erlatiboak eta goratze- eta beheratze-tarteak, eta marraztu ezazu funtzioaren grafikoa.

a) $f'(x) = 3x^2 + 2Ax + B$, $f(x) = x^3 + Ax^2 + Bx + C$ funtzioaren deribada izanik, ondorengoak beteko dauz:

$$\text{Funtzioa } (1, 1) \text{ puntutik pasatu} \Rightarrow f(1) = 1$$

$$\text{Funtzioak } x = -4 \text{ puntuan maximoa} \Rightarrow f'(-4) = 0$$

$$\text{Funtzioak } x = 0 \text{ puntuan ukitzaile horizontala} \Rightarrow f'(0) = 0$$

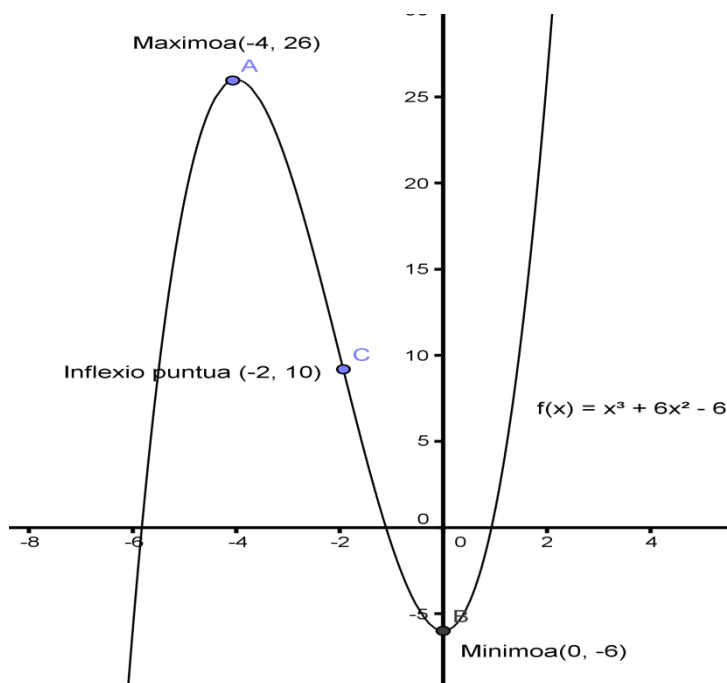
$$\begin{cases} 1 = 1^3 A \cdot 1^2 + B \cdot 1 + C \\ 0 = 3(-4)^2 + 2A(-4) + B \\ 0 = 3(0)^2 + 2A \cdot 0 + B \end{cases}$$

Ebatzi sistema eta $B = 0$; $A = 6$; $C = -6$. Beraz $f(x) = x^3 + 6x^2 - 6$

b) $D(f) = \mathbb{R}$

	-4	-2	0
$f'(x)$	+++++ 0	----- 0	+++++
$f(x)$	Gorakorra (-4, 26)	Beherakorra	Minimoa (0,6) Gorakorra
$f''(x)$	-----	0	+++++

f(x)	Ganbila	Inflexioa (-2, 10)	Ahurra
------	---------	-----------------------	--------



A 4 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Kalkula ezazu integral hau: $\int \frac{5x-2}{x^2-4} dx$

$$\frac{5x-2}{x^2-4} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2)+B(x-2)}{x^2-4} \Rightarrow 5x-2 = A(x+2)+B(x-2)$$

$$x=2 \Rightarrow 5 \cdot 2 - 2 = A(2+2) + B(2-2) \Rightarrow A=2$$

$$x=-2 \Rightarrow 5(-2) - 2 = A(-2+2) + B(-2-2) \Rightarrow B=3$$

Beraz,

$$\int \frac{5x-2}{x^2-4} dx = \int \frac{5x-2}{(x-2)(x+2)} dx = \int \frac{A}{x-2} dx + \int \frac{B}{x+2} dx = \int \frac{2}{x-2} dx + \int \frac{3}{x+2} dx =$$

$$= 2 \ln|x-2| + 3 \ln|x+2| + k$$

A 5 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Kalkula ezazu zenbat zenbaki palindromo dauaden 100.000 baino txikiagoak.

Zifra bateko palindromoak: 1, 2,, 9 Guztira 9 zb.

Bi zifra biko palindromoak: 11, 22, 33,, 99 Guztira 9 zb.

Hiru zifra biko palindromoak: 1,2,3,.....,9 0,1,2,3,.....,9 Errepikatu lehen zenbakia
9 x 10 Guztira 90 zb.

Lau zifra biko palindromoak:

1,2,3,.....,9 0,1,2,3,.....,9 Errepikatu 2. zbkia Errepikatu 1go zbkia
9 x 10 Guztira 90 zb.

Bost zifra biko palindromoak:

1,2,3,.....,9 0,1,2,3,.....,9 0,1,2,3,.....,9 Errepik. 2. zbkia Errepik. 1go zbkia
9 x 10 x 10 Guztira 900 zb

100.000 baino zenbaki palindromoak guztira: $9 + 9 + 90 + 90 + 900 = 1098$

B 1 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Izan bitez $B = \begin{pmatrix} 1+m & 1 \\ 1 & 1-m \end{pmatrix}$ **matrizea eta** $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ **unitate matrizea:**

a) Kalkula ezazu m-ren zer baliotarako betetzen den hau: $B^2 = 2B + I$

b) Kalkula ezazu B-ren alderantzizko matrizea aurreko ataleko m-ren balioetarako.

$$a) B^2 = B \cdot B = \begin{pmatrix} 1+m & 1 \\ 1 & 1-m \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1+m & 1 \\ 1 & 1-m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m^2 + 2m + 2 & 2 \\ 2 & m^2 - 2m + 2 \end{pmatrix}$$

$$2B + I = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1+m & 1 \\ 1 & 1-m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2m & 2 \\ 2 & 2-2m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2m & 2 \\ 2 & 3-2m \end{pmatrix}$$

$$\text{Beraz, } B^2 = 2B + I \Rightarrow \begin{pmatrix} m^2 + 2m + 2 & 2 \\ 2 & m^2 - 2m + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+2m & 2 \\ 2 & 3-2m \end{pmatrix}$$

$$\text{Matrizeak konparatuz, } \begin{cases} m^2 + 2m + 2 = 3 + 2m \\ m^2 - 2m + 2 = 3 - 2m \end{cases} \Rightarrow \text{Ebatzi sistema } m = \pm 1$$

b) $m = 1$ danean, $|B| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$; beraz B matrizeak kasu honetan alderantzizko matrizea

$$\text{izango dau: } B^{-1} = \frac{1}{|B|} (B_{ij})^t$$

Adjuntuak kalkulatu:

$$B_{11} = (-1)^{1+1} \cdot |0| = 0$$

$$B_{12} = (-1)^{1+2} \cdot |1| = -1$$

$$B_{21} = (-1)^{2+1} \cdot |1| = -1$$

$$B_{22} = (-1)^{2+2} \cdot |2| = 2$$

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} (B_{ij})^t = \frac{1}{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Eta } m = -1 \text{ danean pausu berdina jarraituz } B^{-1} = \frac{1}{|B|} (B_{ij})^t = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

B 2 ARIKETA 2012ko UZTAILA

$3x + 4y + 5z = 0$, $2x + y + z = 0$ **planoak eta A(-1, 2, 1) puntuak izanik:**

a) Kalkula ezazu A puntutik eta aurreko bi planoen arteko ebakidura-zuzenetik pasatzen den plano.

b) Kalkula ezazu plano bat B(0, 0, -3) puntutik pasatzen dena eta aurreko ataleko planoaren paraleloa dena.

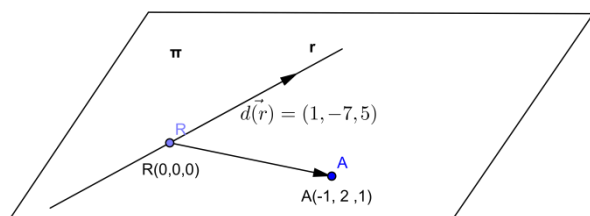
a) 1.- Bi planoen arteko ebakidura zuzena lortu:

$$r : \begin{cases} 3x + 4y + 5z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \quad \text{Sistema ebatzi eta } r \text{ zuzenaren ekuazio parametrikokoak lortu.}$$

$$z = \lambda \text{ eginik, } y = \frac{-7\lambda}{5} \text{ eta } x = \frac{\lambda}{5} \quad \text{izango dira. Beraz} \quad r : \begin{cases} x = 0 + \frac{1}{5}\lambda \\ y = 0 - \frac{7}{5}\lambda \\ z = 0 + \lambda \end{cases}$$

$$2.- r \text{ zuzenaren ezaugarriak Lortu: } r : \begin{cases} R(0,0,0) \\ \vec{d}_r = \left(\frac{1}{5}, \frac{-7}{5}, 1\right) \equiv (1, -7, 5) \end{cases}$$

3.- π planoak kalkulatu.

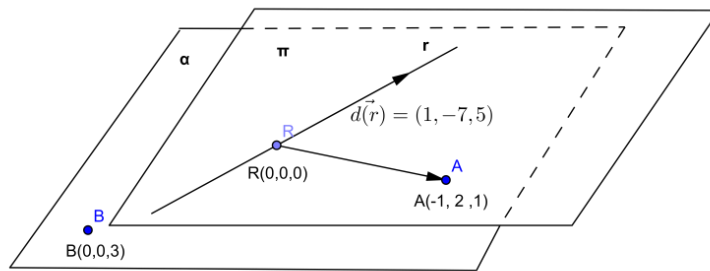


$$\text{Planoaren ezaugarriak: } \pi : \begin{cases} A(-1,2,1) \\ \vec{u} = \vec{d}_r = (1, -7, 5) ; \\ \vec{v} = \vec{AR} = (-1, 2, 1) \end{cases}$$

Planoaren ekuazioa:

$$\pi : \begin{vmatrix} x+1 & 1 & -1 \\ y-2 & -7 & 2 \\ z-1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \pi : -17x - 6y - 5z = 0 \quad \pi : 17x + 6y + 5z = 0$$

b)



Planoaren ezaugarriak: $\pi : \begin{cases} B(0,0,-3) \\ \alpha \mid \pi \Rightarrow \vec{n}_\pi = \vec{n}_\alpha = (-17, -6, -5) \text{ edo } (17, 6, 5) \end{cases}$

Planoaren ekuazioa:

$$\alpha : 17(x-0) + 6(y-0) + 5(z+3) = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha : 17x + 6y + 5z + 15 = 0$$

B 3 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Denda batean olio saltzen da 2 eurotan litroa. x litro saltzen direnean, era guztietako kostuak (eurotan adieraziak) hauek dira: $0,5x + Cx^2$. Eta badakigu 750 litro saltzen direnean lortzen dela etekin maximoa. Aurkitu itzazu C-ren balioa eta lortutako etekin maximoa.

Gastuak: $G(x) = 0,5x + Cx^2$

Irabaziak: $I(x) = 2x - (0,5x + Cx^2) = 1,5x - Cx^2$

Irabazi maximoak, $I(x)$ funtzioaren maximoagaz (puntua) bat etorriko dira.

$I'(x) = 1,5 - 2Cx$ bestalde etekin maximoa 750 litro saltzen diranean lortzen da, beraz

$$\begin{cases} I'(x) = 1,5 - 2Cx = 0 \\ x = 750 \end{cases}; \quad x = \frac{1,5}{2C} = 750 \quad \Rightarrow \quad 1,5 = 1500C \quad \Rightarrow \quad C = 10^{-3}$$

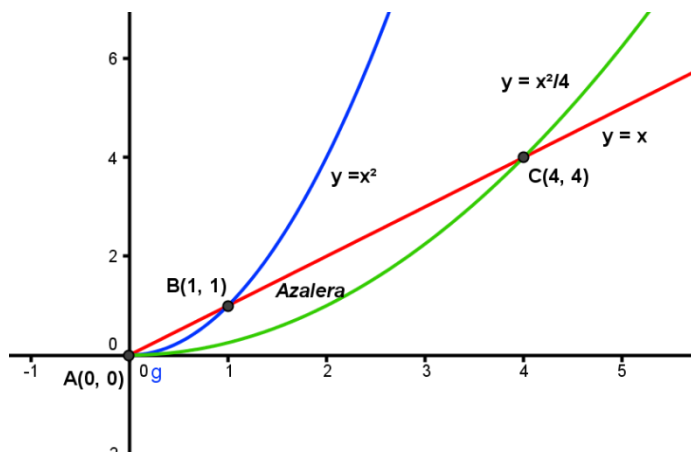
Irabazi maximoak: $I(750) = 1,5 \cdot 750 - 10^{-3} \cdot 750^2 = 562,5 \text{ euro.}$

B 4 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Hiru funtzio hauek emanda: $f(x) = x$; $g(x) = x^2$; $h(x) = \frac{x^2}{4}$

a) Marraztu ezazu hiru funtzioen grafikoek mugatutako esparru finitua.

b) Kalkula ezazu esparru horren azalera.



1.- A, b eta C puntuak kalkulatu:

$$A: \begin{cases} y = x^2 \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases} \quad \text{ebatzi eta} \quad x = 0 \quad y = 0 \quad \Rightarrow \quad A(0,0)$$

$$B: \begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases} \quad \text{ebatzi eta} \quad x = 1 \quad y = 1 \quad \Rightarrow \quad B(1,1)$$

$$C: \begin{cases} y = x \\ y = \frac{x^2}{4} \end{cases} \quad \text{ebatzi eta} \quad x = 4 \quad y = 4 \quad \Rightarrow \quad C(4,4)$$

2.- Azalera kalkulatu (Barroww-ren erregela aplikatuz):

$$\begin{aligned} \text{Azalera} &= \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^2}{4} \right) dx + \int_1^4 \left(x - \frac{x^2}{4} \right) dx = \int_0^1 \left(3 \frac{x^2}{4} \right) dx + \int_1^4 \left(x - \frac{x^2}{4} \right) dx = \\ &= \left(\frac{x^3}{4} \right)_0^1 + \left(\frac{x^2}{2} \right)_1^4 - \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{x^3}{3} \right)_1^4 = \frac{1}{4} + \frac{15}{2} - \frac{16}{3} = \frac{29}{12} \quad u^2 \end{aligned}$$

B 5 ARIKETA 2012ko UZTAILA

Zenbaki arrunten segidan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,.....

5en lehenengo 40 multiploak ezabatzen badira, beste segida bat sortzen da. Kalkula ezazu segida berriaren lehenengo 160 terminioen batura.

a) S_1 segida: 5-en multiploak eta 40 elementu dira. S_1 segida progresio aritmetikoa da non lehen elementua 5-a da eta diferentzia ere 5 da.

$$a_n = a_1 + (n-1)d \quad \Rightarrow \quad a_{40} = 5 + 39 \cdot 5 = 200$$

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \quad \Rightarrow \quad S_1 = \frac{5 + 200}{2} \cdot 40 = 4100$$

b) S_2 segida: 1 2 3 4.... 6 7 8 9....11 12 13 14....16 17 18 19....

160 elementu daukaz.

c) S_3 segida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.....

S_3 segida progresio aritmetikoa da non lehen elementua 1-a da eta diferentzia ere 1 da

eta 200 elementu daukaz.

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \quad \Rightarrow \quad S_3 = \frac{1 + 200}{2} \cdot 200 = 20100$$

d) $S_2 = S_3 - S_1$ izango da.

$$S_2 = S_3 - S_1 = 20100 - 4100 = 16000$$